1)

```
ALGORITMO
DECLARE A[9],I,J,DIVISORES NUMÉRICO
PARA I<-1 ATÉ 9 FAÇA
INÍCIO
   ESCREVA "INSIRA UM NÚMERO"
   LEIA A[I]
FIM
ESCREVA "NÚMEROS PRIMOS"
PARA I<-1 ATÉ 9 FAÇA
INÍCIO
   DIVISORES<-0
   SE A[I]>1 ENTÃO
   INÍCIO
      PARA J<-1 ATÉ A[I] FAÇA
      INÍCIO
         SE A[I] MOD J=0 ENTÃO
         INÍCIO
            DIVISORES<-DIVISORES+1
         FIM
      FIM
      SE DIVISORES=2 ENTÃO
      INÍCIO
         ESCREVA "NÚMERO PRIMO: ",A[I]," POSIÇÃO: ",I
      FIM
   FIM
FIM
FIM_ALGORITMO.
```

2)

```
ALGORITMO
DECLARE
PRECO[10],QUANT[10],I,TOTAL_ITEM,TOTAL_VENDAS,COMISSAO,MAIOR_QUANT,PO
S_MAIOR NUMÉRICO
TOTAL_VENDAS<-0
PARA I<-1 ATÉ 10 FAÇA
INÍCIO
   ESCREVA "INSIRA O PREÇO UNITÁRIO DO OBJETO"
   LEIA PRECO[I]
   ESCREVA "INSIRA A QUANTIDADE VENDIDA"
   LEIA QUANT[I]
FIM
MAIOR_QUANT<-QUANT[1]
POS_MAIOR<-1
PARA I<-1 ATÉ 10 FAÇA
INÍCIO
   TOTAL_ITEM<-PRECO[I]*QUANT[I]
```

```
   TOTAL_VENDAS<-TOTAL_VENDAS+TOTAL_ITEM
   ESCREVA "OBJETO ",I," QUANTIDADE: ",QUANT[I]," PREÇO UNITÁRIO: ",PRECO[I],"
TOTAL: ",TOTAL_ITEM
   SE QUANT[I]>MAIOR_QUANT ENTÃO
   INÍCIO
      MAIOR_QUANT<-QUANT[I]
      POS_MAIOR<-I
   FIM
FIM
COMISSAO<-TOTAL_VENDAS*0.05
ESCREVA "VALOR GERAL DAS VENDAS: ",TOTAL_VENDAS
ESCREVA "COMISSÃO DO VENDEDOR: ",COMISSAO
ESCREVA "OBJETO MAIS VENDIDO: POSIÇÃO ",POS_MAIOR," QUANTIDADE:
",MAIOR_QUANT
FIM_ALGORITMO.
```

3) Faça um programa que, no momento de preencher um vetor com oito números inteiros, já os
armazene de forma crescente.

```
ALGORITMO
DECLARE A[8],I,J,AUX NUMÉRICO
PARA I<-1 ATÉ 8 FAÇA
INÍCIO
   ESCREVA "INSIRA UM NÚMERO"
   LEIA AUX
   J<-I
   ENQUANTO J>1 E A[J-1]>AUX FAÇA
   INÍCIO
      A[J]<-A[J-1]
      J<-J-1
   FIM
   A[J]<-AUX
FIM
ESCREVA "VETOR EM ORDEM CRESCENTE"
PARA I<-1 ATÉ 8 FAÇA
INÍCIO
   ESCREVA A[I]
FIM
FIM_ALGORITMO.
```

4)

```
ALGORITMO
DECLARE A[4,5],B[5,2],C[4,2],I,J,K NUMÉRICO
ESCREVA "INSIRA OS VALORES DA MATRIZ A"
PARA I<-1 ATÉ 4 FAÇA
INÍCIO
   PARA J<-1 ATÉ 5 FAÇA
   INÍCIO
```

```
      LEIA A[I,J]
   FIM
FIM
ESCREVA "INSIRA OS VALORES DA MATRIZ B"
PARA I<-1 ATÉ 5 FAÇA
INÍCIO
   PARA J<-1 ATÉ 2 FAÇA
   INÍCIO
      LEIA B[I,J]
   FIM
FIM
PARA I<-1 ATÉ 4 FAÇA
INÍCIO
   PARA J<-1 ATÉ 2 FAÇA
   INÍCIO
      C[I,J]<-0
      PARA K<-1 ATÉ 5 FAÇA
      INÍCIO
         C[I,J]<-C[I,J]+A[I,K]*B[K,J]
      FIM
   FIM
FIM
ESCREVA "MATRIZ RESULTANTE C"
PARA I<-1 ATÉ 4 FAÇA
INÍCIO
   PARA J<-1 ATÉ 2 FAÇA
   INÍCIO
      ESCREVA C[I,J]
   FIM
FIM
FIM_ALGORITMO.
```

5) Faça um programa que receba o número sorteado por um dado em vinte jogadas. Mostre os
números sorteados e a frequência com que apareceram.

```
ALGORITMO
DECLARE I,DADO[20],C1,C2,C3,C4,C5,C6 NUMÉRICO
ESCREVA "INSIRA OS VALORES SORTEADOS"
PARA I<-1 ATÉ 20 FAÇA
INÍCIO
   LEIA DADO[I]
FIM
C1<-0
C2<-0
C3<-0
C4<-0
C5<-0
C6<-0
```

```
PARA I<-1 ATÉ 20 FAÇA
INÍCIO
   ESCREVA "JOGADA ",I,": ",DADO[I]
   SE DADO[I]=1 ENTÃO
   INÍCIO
      C1<-C1+1
   FIM
   SENÃO SE DADO[I]=2 ENTÃO
   INÍCIO
      C2<-C2+1
   FIM
   SENÃO SE DADO[I]=3 ENTÃO
   INÍCIO
      C3<-C3+1
   FIM
   SENÃO SE DADO[I]=4 ENTÃO
   INÍCIO
      C4<-C4+1
   FIM
   SENÃO SE DADO[I]=5 ENTÃO
   INÍCIO
      C5<-C5+1
   FIM
   SENÃO SE DADO[I]=6 ENTÃO
   INÍCIO
      C6<-C6+1
   FIM
FIM
ESCREVA "TOTAL DE VALORES 1: ",C1
ESCREVA "TOTAL DE VALORES 2: ",C2
ESCREVA "TOTAL DE VALORES 3: ",C3
ESCREVA "TOTAL DE VALORES 4: ",C4
ESCREVA "TOTAL DE VALORES 5: ",C5
ESCREVA "TOTAL DE VALORES 6: ",C6
FIM_ALGORITMO.
```

6)

```
ALGORITMO
DECLARE V[5],I,OP NUMÉRICO
ESCREVA "INSIRA OS VALORES NO VETOR"
PARA I<-1 ATÉ 5 FAÇA
INÍCIO
   LEIA V[I]
FIM
ESCREVA "EXIBIR O VETOR EM ORDEM DIRETA - 1"
ESCREVA "EXIBIR O VETOR EM ORDEM INVERSA - 2"
ESCREVA "SAIR - 0"
LEIA OP
```

```
ENQUANTO OP=1 OU OP=2 FAÇA
INÍCIO
   SE OP=1 ENTÃO
   INÍCIO
      PARA I<-1 ATÉ 5 FAÇA
      INÍCIO
         ESCREVA V[I]
      FIM
   FIM
   SENÃO
   INÍCIO
      I<-5
      ENQUANTO I>=1 FAÇA
      INÍCIO
         ESCREVA V[I]
         I<-I-1
      FIM
   FIM
   ESCREVA "EXIBIR O VETOR EM ORDEM DIRETA - 1"
   ESCREVA "EXIBIR O VETOR EM ORDEM INVERSA - 2"
   ESCREVA "SAIR - 0"
   LEIA OP
FIM
FIM_ALGORITMO.
```

7)

```
ALGORITMO
DECLARE M[6,4],N[6,4],I,J,C30 NUMÉRICO
ESCREVA "INSIRA OS VALORES"
PARA I<-1 ATÉ 6 FAÇA
INÍCIO
   PARA J<-1 ATÉ 4 FAÇA
   INÍCIO
      LEIA M[I,J]
   FIM
FIM
C30<-0
PARA I<-1 ATÉ 6 FAÇA
INÍCIO
   PARA J<-1 ATÉ 4 FAÇA
   INÍCIO
      SE M[I,J]>30 ENTÃO
      INÍCIO
         C30<-C30+1
      FIM
      N[I,J]<-M[I,J]
      SE M[I,J]=30 ENTÃO
      INÍCIO
```

```
            N[I,J]<-0
        FIM
    FIM
FIM
ESCREVA "MATRIZ NOVA"
PARA I<-1 ATÉ 6 FAÇA
INÍCIO
    PARA J<-1 ATÉ 4 FAÇA
    INÍCIO
        ESCREVA N[I,J]
    FIM
FIM
ESCREVA "TOTAL DE VALORES MAIORES QUE 30: ",C30
FIM_ALGORITMO.
```

8)

```
ALGORITMO
DECLARE A[8,8],I,J,SIMETRICA NUMÉRICO
ESCREVA "INSIRA OS VALORES DA MATRIZ"
PARA I<-1 ATÉ 8 FAÇA
INÍCIO
    PARA J<-1 ATÉ 8 FAÇA
    INÍCIO
        LEIA A[I,J]
    FIM
FIM
SIMETRICA<-1
PARA I<-1 ATÉ 8 FAÇA
INÍCIO
    PARA J<-1 ATÉ 8 FAÇA
    INÍCIO
        SE A[I,J]>A[J,I] OU A[I,J]<A[J,I] ENTÃO
        INÍCIO
            SIMETRICA<-0
        FIM
    FIM
FIM
SE SIMETRICA=1 ENTÃO
INÍCIO
    ESCREVA "A MATRIZ É SIMÉTRICA"
FIM
SENÃO
INÍCIO
    ESCREVA "A MATRIZ NÃO É SIMÉTRICA"
FIM
FIM_ALGORITMO.
```

9)

```
ALGORITMO
DECLARE A[7,7],MAIOR[7],MENOR[7],I,J NUMÉRICO
ESCREVA "INSIRA OS VALORES DA MATRIZ"
PARA I<-1 ATÉ 7 FAÇA
INÍCIO
   PARA J<-1 ATÉ 7 FAÇA
   INÍCIO
      LEIA A[I,J]
   FIM
FIM
PARA I<-1 ATÉ 7 FAÇA
INÍCIO
   MAIOR[I]<-A[I,1]
   PARA J<-2 ATÉ 7 FAÇA
   INÍCIO
      SE A[I,J]>MAIOR[I] ENTÃO
      INÍCIO
         MAIOR[I]<-A[I,J]
      FIM
   FIM
FIM
PARA J<-1 ATÉ 7 FAÇA
INÍCIO
   MENOR[J]<-A[1,J]
   PARA I<-2 ATÉ 7 FAÇA
   INÍCIO
      SE A[I,J]<MENOR[J] ENTÃO
      INÍCIO
         MENOR[J]<-A[I,J]
      FIM
   FIM
FIM
ESCREVA "MATRIZ"
PARA I<-1 ATÉ 7 FAÇA
INÍCIO
   PARA J<-1 ATÉ 7 FAÇA
   INÍCIO
      ESCREVA A[I,J]
   FIM
FIM
ESCREVA "MAIOR ELEMENTO DE CADA LINHA"
PARA I<-1 ATÉ 7 FAÇA
INÍCIO
   ESCREVA MAIOR[I]
FIM
ESCREVA "MENOR ELEMENTO DE CADA COLUNA"
PARA J<-1 ATÉ 7 FAÇA
```

```
INÍCIO
   ESCREVA MENOR[J]
FIM
FIM_ALGORITMO.
```